

目录

一、真空机组真空工艺系统说明	2
1.1 真空机组选型客户信息	2
1.2 机械真空泵选型与模块配置分析	2
1.3 控制分析	3
1.3.1 控制子区块说明	3
1.3.2 主要电气部件	3
1.3.3 控制面板按钮与指示灯	3
1.3.4 控制原理说明	3
1.4 真空机组公用工程	4
1.4.1 电源	4
1.4.2 冷却水	4
1.4.3 氮气	4
1.4.4 压缩空气（仪表风）	4
二、机械真空泵性能参数	5
三、配置清单	7
3.1 罗茨螺杆机组配置清单	7
四、补充说明	8
4.1 试验与验收	8
4.1.1 设备出厂前的预验收	8
4.1.2 设备现场的调试与验收	8
4.2 图纸资料交付	8
4.3 技术培训	8
4.3.1 培训人员与培训方式	8
4.3.2 培训内容	9
五、标准及规范	9
六、服务及质保	9
6.1 售后服务体系响应	9
6.2 售后工程师团队	9
6.3 供应链支持制度	9
6.4 质保期说明	10

一、真空机组真空工艺系统说明

1.1 真空机组选型客户信息

设备名称:	模块化干式真空机组	位号:		数量:	1
操作条件					
抽送介质:	S3 (1-乙酰基-1-氯环丙烷 (1-(1-氯环丙基) 乙酮)、S4 (氯乙酰基氯代环丙烷 (2-氯-1-(1-氯环丙基) 乙酮))、S4二氯物、有机酸 (pH=1左右)、杂质焦油				
工艺气体入泵温度:	常温				
危险程度:	有腐蚀性				
性能要求					
阶段真空度需求:	1kpa				
抽速要求:	800m³/h+2160~2590m³/h				
机组形式:	入口蝶阀+入口过滤器+真空泵组+消音排液罐				
材质要求:	泵体过流部分渗透哈氏合金+纳米陶瓷涂层, 系统工艺管道衬四氟、罐体碳钢喷涂PFA				
电气要求:	机组防爆等级为ExdIIBT4				

1.2 机械真空泵选型与模块配置分析

ZJ600罗茨真空泵 (50Hz~2160m³/h、60Hz~2590m³/h 7.5kw) RNV800螺杆真空泵 (800m³/h 22kW) 各1台

组件模块配置:

- 1、冷却控温模块: 系统监测冷却水流量和泵体温度, 冷却水断流或泵体温度过高时触发连锁保护。
- 2、齿轮箱正压密封模块: 监测齿轮箱密封压力, 压力不足时触发联锁保护, 防止物料进入齿轮箱。
- 3、停机溶剂清洗模块: 停机清洗模块在停机前自动清洗全泵腔, 解决排气端腐蚀、结焦的问题。清洗泵腔的溶剂来源由客户提供二氯甲烷溶液。
- 4、停机氮气吹扫模块: 停机清洗后吹干泵腔中残余的液体, 确保停机时泵腔内部清洁干爽。
- 5、真空入口过滤器: 耐腐蚀滤芯, 过滤精度50μm, 壳体快开设计方便取出滤芯进行清洁。
- 6、后端回收模块: 真空泵体出口配备回收罐, 具备回收及消音功能。设备配置两个排液罐清洗溶剂和工艺介质不能混合在一起, 停机后由气动球阀切换;。
- 7、真空自动阀: 泵组进口配备自动阀, 在泵组停止、清洗吹扫或故障时起到保压和防倒吸作用。
- 8、电气控制模块: PLC控制, 自动模式包含机组运行及保护自控, 也可切换手动模式点对点控制。
- 9、PID变频稳压: 罗茨泵通过变频器控制, 在高真空下通过调频来稳定真空度及气量。

1.3 控制分析

系统配备PLC自动化电控，所有I/O点位可通过ModBus TCP以太网接口远传至DCS。

1.3.1 控制子区块说明

该干式真空机组控制系统为自动控制，控制部分主要分为：

- 1、罗茨泵自动启停控制
- 2、真空泵电机过载保护连锁控制
- 3、真空泵冷却水断流、回温过高保护连锁控制
- 4、停机自动清洗、吹扫控制，每次停机后先对1号回收罐进行物料排液，结束后关闭球阀再进行溶剂清洗动作。
- 5、清洗罐液位监控保护联锁控制
- 6、齿轮箱压力监控保护联锁控制

1.3.2 主要电气部件

电机、PLC、流量开关、压力变送器、温度变送器、液位计、液位变送器、电磁阀、气动球阀、变频器

1.3.3 控制面板按钮与指示灯

启动按钮、停止按钮、急停按钮、故障复位按钮、运行指示灯、停止指示灯、故障蜂鸣器、手/自动切换

1.3.4 控制原理说明

每次开机前通电自检各仪表、阀门状态；人为检查并打开公用冷却水与压缩空气、氮气开关。

1、启动控制：

按下启动按钮，停止指示灯熄灭，螺杆泵启动，延时开启入口阀，运行指示灯点亮

2、停机控制：

- ① 按下停止按钮，停止指示灯点亮，运行停止指示灯同亮指示进入停机清洗吹扫程序
- ② 停机清洗阀打开，进行停机清洗操作，T1时间后关闭；吹扫阀打开，进行氮气吹扫操作，T2时间后关闭，同时关闭螺杆泵；运行指示灯熄灭；T1和T2时间可在触摸屏上设置

3、机组保护控制说明：

- ① 运行过程中监测电机电流，螺杆泵过载时全系统连锁急停，复位后可以重新启动
- ② 监测各泵冷却水流量，螺杆泵冷却水断流时全系统连锁急停，复位后可以重新启动；停机状态螺杆泵冷却水断流不允许启动
- ③ 运行过程中监测螺杆泵冷却水回温，超过报警值时发出报警；低于报警值自动解除报警；超过停机值全机组连锁急停，复位后可以重新启动
- ④ 运行过程中检测清洗罐内溶剂液位，低于报警值时发出报警；高于报警值自动解除报警
- ⑤ 运行过程中对氮封压力进行监测，低于报警值时发出报警；高于报警值自动解除报警；低于停机

值全机组连锁急停，复位后可以重新启动

1.4 真空机组公用工程

1.4.1 电源

电压：380V；频率：50Hz；相：3PH

1.4.2 冷却水

上下压差：>2Bar；温度：2~32℃

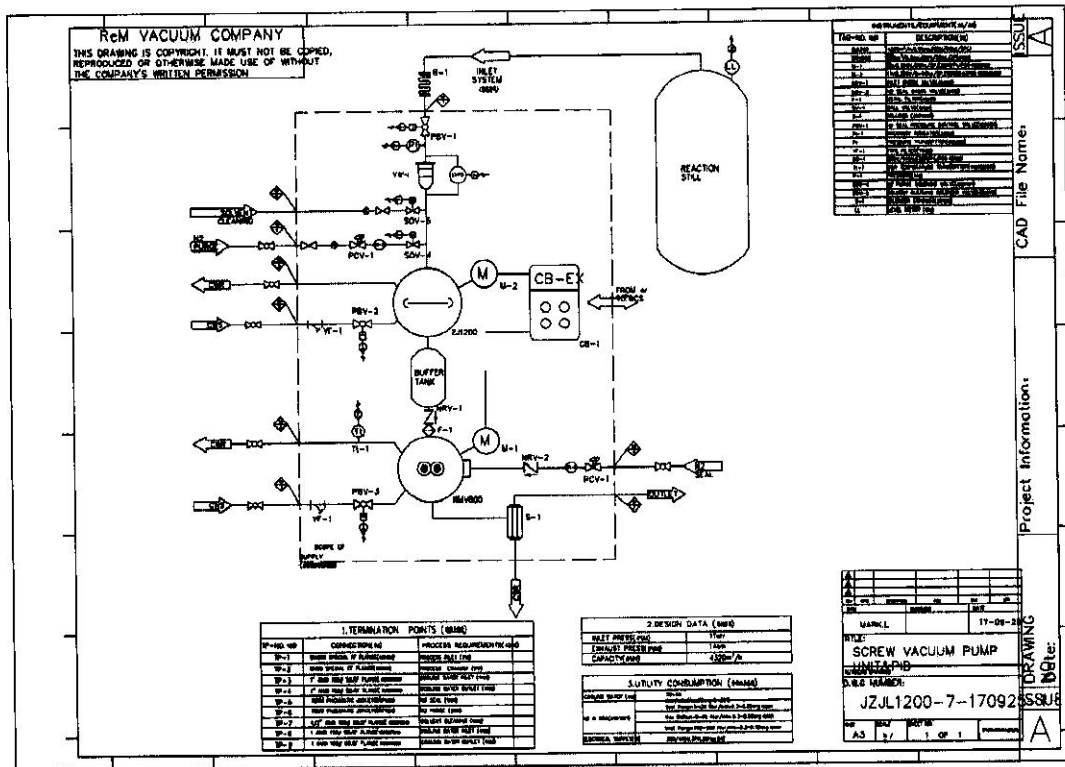
1.4.3 氮气

压力：>1BarG

1.4.4 压缩空气（仪表风）

压力：5~8BarG

PID参考图



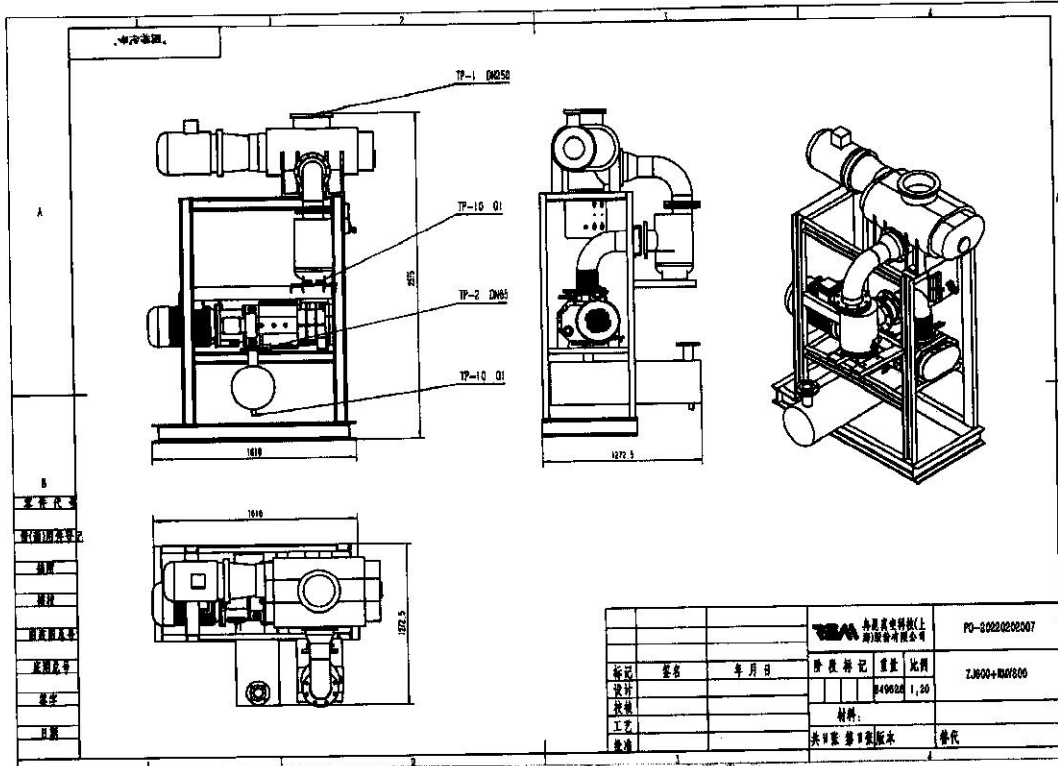
总装图（仅供参考）

冉昆真空科技（上海）股份有限公司

总部地址：上海市松江区松港大厦5008室
生产基地：浙江省海盐县望海街道新南路222号1幢

电话/Tel: 400 022 0028

网址/Website: <http://www.remvac.com>



二、机械真空泵性能参数

表2-1 罗茨真空泵参数对照表

Description 描述	Unit 单位	ZJ600
Base and Driver Information 基本及电气参数		
- Ultimate Vacuum 极限真空	PaA	0.05
- Max Diff. Pressure 最大压差	Pa	5300
- Pumping Speed 最大抽气量	m ³ /h	2160~2590
- Standard Motor 电机标准		dIIBT4, IP55
- Driver power 驱动电机功率	kW	7.5
- Motor Voltage 电机电压	VAC	380
- Motor Rotation Speed 电机转速	RPM	2900
Process Information 工艺及外形参数		
- Inlet Connector 吸入口连接方式		DN150
- Exhaust Connector 排气口连接方式		DN150
- Weight(Bare shaft) 重量	kg	300

表2-1 RMV变螺距螺杆真空泵参数对照表

Description 描述	Unit 单位	RMV800
Base and Driver Information 基本及电气参数		
- Ultimate Vacuum 极限真空	PaA	<10

冉昆真空科技(上海)股份有限公司

总部地址: 上海市松江区松港大厦5008室
生产基地: 浙江省海盐县望海街道新南路222号1幢

电话/Tel: 400 022 0028
网址/Website: <http://www.remvac.com>

- Pumping Speed 最大抽气量	m ³ /h	800
- Standard Motor 电机标准		dIIBT4, IP55
- Driver power 驱动电机功率	kW	22
- Motor Voltage 电机电压	V	380
- Motor Pole 电机级数	P	2
- Motor Connect Type 电机连接方式		直联 B5
- Coupling Type: 联轴器形式		梅花弹性联轴器
Process Information 工艺及外形参数		
- Inlet Connector 吸入口连接方式		DN100
- Exhaust Connector 排气口连接方式		DN65
- Weight (Bare shaft) 重量	kg	800
- Cooling Water 冷却水流量	L/min	15
- Connector of Cooling Water 冷却水连接		DN15 G1/2
- Nitrogen Seal Purge Pressure 密封氮气压力	BarG	0.5
Machining Information 机械参数		
- Noses 噪音	dB(A)	< 79
- Lubricating Oil Consumption 润滑油用量	L	2
- Lubricating Oil Type 润滑油型号		SPLO-10

三、配置清单

3.1 罗茨螺杆机组配置清单

No.	Item	Specs.	Brand	Qty.
序号	项目	规格	品牌	数量
1	罗茨真空泵	ZJ600/镍磷合金镀层	ReM	1
		防爆变频电机 7.5kW/380VAC/2P/ExdIIBT4/IP55/IE4/5~60Hz	冠龙或等同	1
2	螺杆式真空泵	RMV800/渗透哈氏合金+纳米陶瓷涂层	ReM	1
		22kW/380VAC/2P/ExdIIBT4/IP55/IE4	冠龙或等同	1
3	齿轮箱氮封模块	调压阀/DN8/304	亚德客或等同	1
		单向阀/DN8/304	冉柯或等同	1
4	泵体冷却模块	冷媒过滤器/(G1/2")/碳钢衬氟	冉柯或等同	1
		流量计/24VDC/ExdIIBT4	上海原川	1
		温度变送器/0~100℃/4~20mA/ExdIIBT4	上海原川	1
		水流视镜/(G1/2")/碳钢衬四氟	冉柯或等同	1
5	溶剂清洗模块(带水冷夹套)	清洗剂储罐/50L/碳钢喷涂PFA	ReM	1
		液位开关/衬氟/ExdIIBT4	上海原川	1
		排污球阀/(G1)/碳钢	冉柯或等同	1
		气动球阀/(G1)/碳钢/内衬四氟ExdIIBT4	冉柯或等同	2
6	氮气吹扫模块	氮气减压阀/(G3/8")/304	亚德客或等同	1
		氮气流量计/304	银环或等同	1
		气镇针阀/304	冉柯或等同	1
		电磁阀/(G3/8")/24VDC/304/ExdIIBT4	星宇或等同	1
7	入口过滤器	DN150/壳程碳钢喷涂PFA/PET滤芯/50μm/带取压口	ReM	1
8	入口压力传感器	0~130kpa/485通信/ExdIIBT4/IP55	上海原川	1
9	排气消音分液罐	100L/碳钢喷涂PFA/液位开关/带水冷夹套	ReM	2
		排污手动球阀/DN25	冉柯或等同	2
		排液气动球阀/DN25/碳钢衬四氟	冉柯或等同	2
10	进气气动蝶阀	DN150/碳钢阀体/内衬四氟	冉柯或等同	1
11	气源处理三联件	304	德力西或等同	1
12	级间波纹管	DN150-100/四氟波纹管	ReM	1
13	防爆操作柱	柜体/ExdIIBT4/带全套按钮指示灯	二工或等同	1
		元器件	施耐德	1
14	PLC控制柜(与负压脱溶工艺共用一个控制柜,节省空间)	PLC	西门子	1
		触摸屏	西门子	1
		元器件	施耐德	1
		11kw轻载型变频器	ABB	1
15	机架和紧固件	碳钢喷漆机架,碳钢镀锌紧固件	ReM	1

四、补充说明

4.1 试验与验收

4.1.1 设备出厂前的预验收

单台泵出厂前进行极限真空度、抽气量、运行温度、噪音和稳定性的检验。整套真空机组出厂前均进行极限真空度、抽吸量、温升、噪音、振动和稳定性的项目检验；机组连续满负荷试验运转不少于 1h，记录单台机组设备的极限真空度、抽气量、运行温度、噪音、振动；以上指标根据 ReM 工厂出厂标准用专用仪器测得。确认记录试验数据符合单台机组设备性能指标，设备运行无任何故障后允许出厂；

4.1.2 设备现场的调试与验收

现场安装调试完成后进行真空泵组试验与验收；关闭反应釜前端主管道阀门，启动真空泵组，抽吸至极限真空，记录抽吸时间，重复 3 次，根据反应釜及管道总容积和时间记录值估算真空泵组的抽气速率；并确认真空泵组试验的技术参数和性能指标符合技术要求，且真空泵组运转正常，控制系统参数显示、动作指令、故障报警准确无误，执行元器件动作灵活到位，方可予以验收，双方签署最终验收证明。

4.2 图纸资料交付

序号	文件类别	合同签订前	合同签订后三周	设备交付后
1	技术方案	☒	☐	☐
2	简易机组流程图	☒	☐	☐
3	简易机组三维图	☐	☒	☐
4	完整版P&ID	☐	☒	☐
5	机组装配图	☐	☒	☐
6	设备布局图	☐	☒	☐
7	电气位置及接口要求清单	☐	☒	☐
8	DCS端口列表	☒	☒	☐
9	操作维护手册	☐	☐	☐
10	备件清单	☐	☐	☒
11	产品质量保证书	☐	☐	☒
12	检测报告	☐	☐	☒
13	电气原理图及接线图	☐	☐	☒
14	电气I/O表	☐	☐	☒
15	联动、气动及停机逻辑图	☐	☐	☒
16	外协件合格证及材质证明	☐	☐	☒

4.3 技术培训

4.3.1 培训人员与培训方式

免费对甲方操作维修人员（2~3人）在厂家或现场进行技术培训。

序号	培训内容	培训方式
1	机组功能介绍	现场
2	机组操作方式介绍	现场，实操
3	机组巡检点位介绍	现场
4	机组常规问题和解决方案	现场

5	机组电气线路接线介绍	现场, 实操
6	机组维护方式介绍	现场
7	机组常规图纸辨识介绍	现场

备注: 培训结束后, 会有冉昆科技售后工程师组织答疑环节, 同时会在问题确认无误后签署培训确认单。

4.3.2 培训内容

真空泵的工作原理; 真空泵的结构特点及操作使用保养介绍; 真空机组的工作原理、各部件功能、操作流程、日常维护保养介绍; 真空泵站控制系统的功能介绍及使用介绍;

五、标准及规范

JB/T 7266-94 容积真空泵性能测试方法

GB/T 16709-96 真空技术管路配件装配尺寸

JB/T4297 泵产品涂漆技术条件

JBT 8091-1998 螺杆泵 试验方法

T8097-1999 泵的振动测量与评价方法

GBT 6070-2007 真空技术 法兰尺寸

JB/T20093-2007制药机械行业标准

TJ36-79工业企业设计卫生标准

GB-52261-2002 机械安全机械电气设备

电气元器件必须通过国家强制CCC认证

防爆电气符合GB50257-96

电仪: IEC、GB

振动: JB/T 8097--1999

噪音: JB/T 8098--1999

性能测试执行冉昆工厂出厂实验标准

六、服务及质保

6.1 售后服务体系响应

冉昆的售后服务体系提供“一天 24 小时, 一周七天, 全年365 天”全天候无休服务。

6.2 售后工程师团队

冉昆的服务工程师都经过专业培训, 在工业领域具有极高的维修水准, 他们具有足够的技能对转动设备、电气控制面板、整个系统与过程进行维修与保养。中国的技术工程师会在 24小时内对工艺技术问题给出响应, 全球技术支持体系会在 24 小时内对疑难问题做出响应。

6.3 供应链支持制度

位于上海的制造中心、服务中心和备件仓库能给用户在售后服务上提供坚定的承诺和强有力的支持, 以最优的价格提供正牌配件。同时, 我们的服务工程师会定期与客户沟通 了解设备运行情况, 并经常到现场拜访。

6.4 质保期说明

质保期为货到之日起12个月。

增加电气要求：

1. 现场防爆操作柜接线方式要求：下进下出，禁止上进线且出线的情况；
2. 预留 DCS 启动、停止接线端，~~通入硬接线~~ 实现 DCS 系统对真空机组的启停控制；

2024.11.02

2024.11.4

2024.11.4

2024.11.5

专业真空解决方案